Mindraft 서비스·기술 증빙

고립·구직단념 청년을 위한 '행동 근거' 기반 AI 진로 탐색 서비스
2026 AI·디지털 기반 사회문제 해결 챌린지 · 분야 ① 서비스 개발

기준일 2026-09-30
mindraft.yoosung.dev
Cloud Run · 서울 리전

5종	13개	12개	21/21	10회	0개
미니게임 (협동 포함)	직무 행동 태그	직업 후보 (MVP 샘플)	자동 테스트 통과	계정당 AI 생성 한도	적합도 %·진단 표현

1 서비스 흐름 — 게임 속 행동이 '나의 근거'가 되고, 다시 현실 행동으로 이어진다

STEP 1
PLAY
고장 난 작업실·다리 건축가·하루 상점·위기 대응 센터·마을 중재소. 혼자 탐색은 10분, 문제마다 최대 3번 시도, 넘어가기 가능.
현재 구현

STEP 2
OBSERVE
해결 품질·풀이 시간·재도전·직접 실험·선택 변경·중도 이탈과 플레이 후 2문항(다시 하고 싶은지·부담감) 기록.
현재 구현

STEP 3
DISCOVER
CAN·LIKE·TRY·AVOID 분리, 근거 타임라인, 근거를 인용하는 AI 자기이해 리포트.
현재 구현

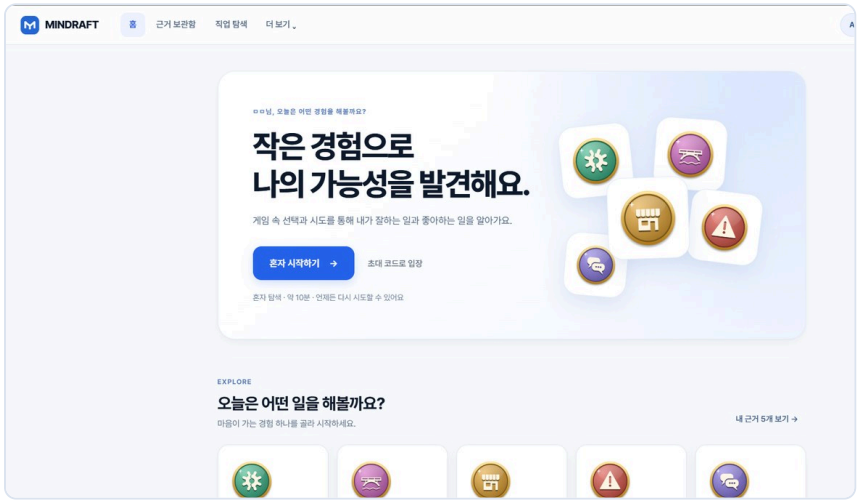
STEP 4
EXPLORE
관찰된 직무 행동이 쓰이는 직업을 적합도 없이 제시. 직업 DB는 12개 샘플.
구현 공공 API 예정

STEP 5
REAL QUEST
게임 밖 20분 미션. 개발자 Lv.1·Lv.2 심화, 그 외 직업은 AI 맞춤 탐색 미션. 결과가 다시 근거로 저장.
현재 구현

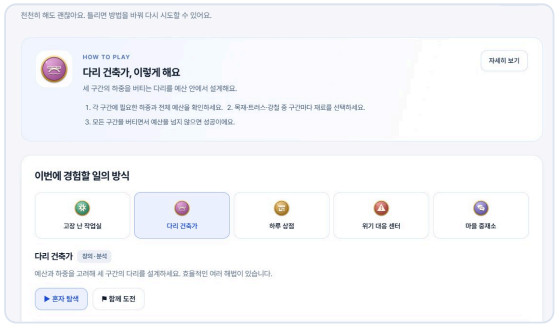
↺ REAL QUEST 결과는 근거 보관함에 다시 쌓입니다 · 상시 '도움 연결'(109 · 1577-0199 · 129 · 1388) · 기록 활용 동의 · 본인 기록 삭제

2 실제 서비스 화면 — PLAY

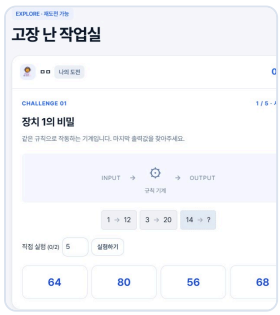
모두 운영 중인 서비스의 캡처 (닉네임은 테스트 계정)



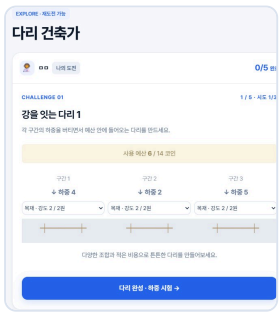
① 홈 — "작은 경험으로 나의 가능성을 발견해요." 혼자 시작하기 · 초대 코드 입장. 진입 부담을 낮추기 위해 닉네임만으로 시작(약 10분).



② 시작 전 안내·모드 선택 — 게임 방법을 먼저 설명하고 혼자 탐색 / 함께 도전을 고릅니다. "정답보다 어떻게 풀었는지가 근거가 돼요."



고장 난 작업실
규칙 추리·직접 실험 → 원인 추적, 가설 실험



다리 건축가
하중·예산 조건 → 조건 분석, 설계, 비용 효율



하루 상점
수요·재고 결정 → 수요 예측, 비용 효율



위기 대응 센터
위험도÷시간 → 우선순위, 신속 실행 (협동 가능)



마을 중재소
이해관계 조율 → 공정한 합의 설계

모든 게임 화면에 "틀려도 괜찮아요 — 다시 시도, 방법 바꾸기, 직접 실험 모두 TRY 근거로 기록돼요"가 표시됩니다. 점수·순위가 아니라 **과정**을 기록하는 것이 기존 진로 검사·경쟁형 게임과의 차이입니다.

왜 이 구조인가 — 사회현안과의 연결

- **진입 장벽 최소화**: 대면·신청·검사지 없이 집에서 익명 닉네임으로 한 판(약 10분)부터 시작합니다.
- **낙인 없는 자기이해**: 못하는 것을 찾지 않고, 덜 끌리는 방식(AVOID)도 '선호 정보'로 존중합니다. AI 시스템 프롬프트에 진단·적합도·규정 금지를 명시했습니다.
- **재고립 방지**: 근거 → 직업 탐색 → 게임 밖 REAL QUEST로 작은 실천을 반복하고, 힘들 때는 공공 상담 창구로 바로 연결합니다.

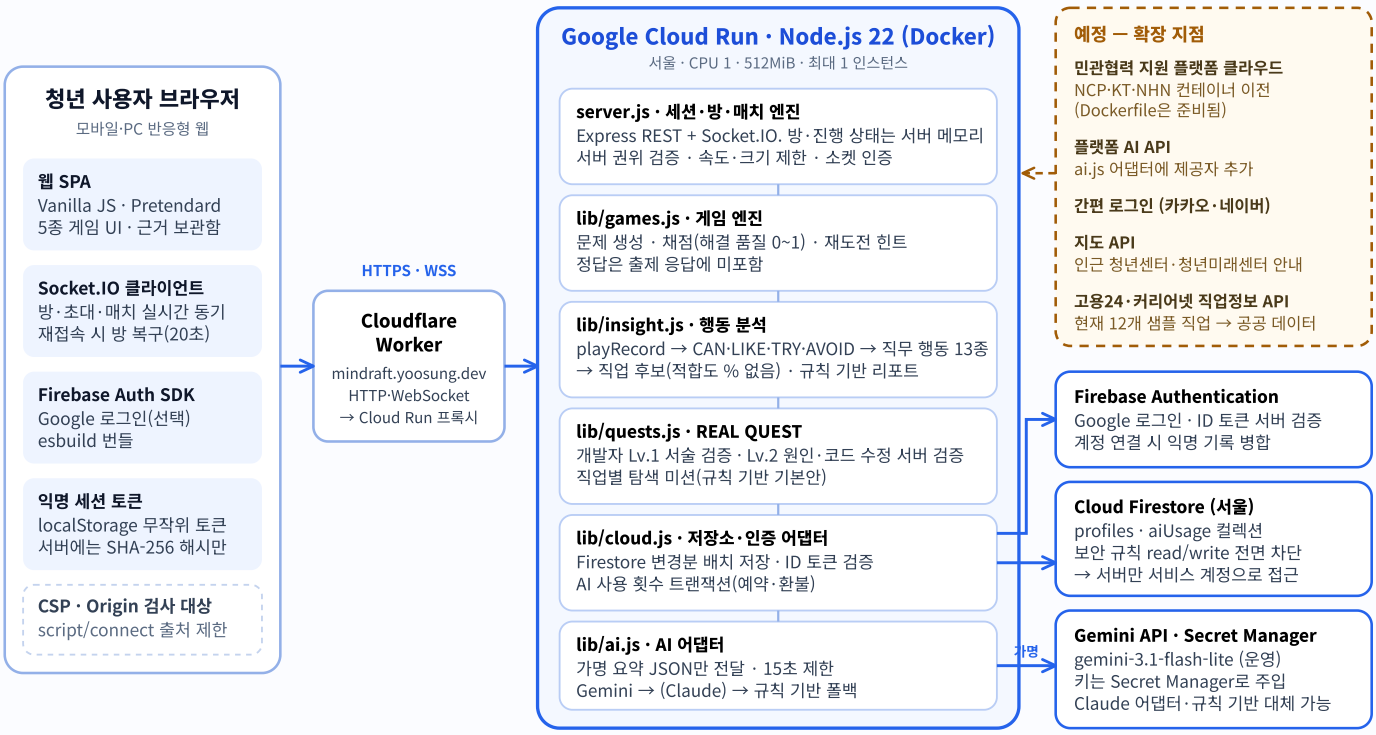
기술 아키텍처와 근거 카드

Mindraft · 서비스·기술 증빙

실선 = 현재 운영 중
점선 = 예정(미구현)

3 시스템 아키텍처

Node.js 22 · Express 5 · Socket.IO 4 · Cloud Run + Firestore



데이터 흐름: 플레이·자기평가 → 행동 로그(최근 300건) → 근거 분석 → (가명 요약) → AI 리포트/미션 → 근거 보관함
닉네임·토큰·기기 정보는 AI에 전달되지 않으며, 다른 사용자에게는 이름·아바타·XP·훈장만 공개됩니다.

신뢰·안전 설계 현재 구현

- **서버 권위 검증** — 카운트다운 전·중복·지연 제출 거부, 시간 종료 시 근거 없는 XP 미지급, 잘못된 재료 거부.
- **개인정보** — 동의 없이는 프로필 생성 불가, 익명 토큰은 해시로 저장, 행동 기록·리포트는 본인 소켓에만 전송, 본인 기록 삭제 가능.
- **AI 사용** — 가명 요약만 입력, 프롬프트에 진단·적합도·규정 금지와 근거 인용 의무, 실패 시 규칙 기반 대체(횟수 미차감), 성공 생성만 계정당 10회.
- **남용 방지** — 소켓 초당 20회, 메시지 16KB, IP당 분당 30세션, AI 15초 간격, CSP·Origin 검사.

운영 구성 현재 구현 일부 예정

계층	구성
프런트	Vanilla JS SPA, Socket.IO client, Firebase Auth SDK(esbuild 번들)
백엔드	Node.js 22, Express 5, Socket.IO 4
AI	Gemini 3.1 Flash-Lite(운영), Claude 어댑터, 규칙 기반 폴백
저장·인증	Cloud Firestore, Firebase Auth(Google)
배포	Docker → Cloud Run, Cloudflare Worker 도메인 연결 · 헬스체크 `/api/health`
이전 예정	민관협력 플랫폼 클라우드(NCP/KT/NHN)

4 근거 카드 — 행동 로그가 CAN·LIKE·TRY·AVOID로 나뉘는 과정

화면은 실제 계정의 8회 플레이 기록



나의 근거 보관함 — 4분면 카드와 근거를 인용하는 AI 자기이해 리포트("진단이나 적성 판정이 아니라 탐색 자료").



근거 타임라인 · 관찰된 직무 행동 — 카드마다 근거 문장·날짜가 남고, 행동은 상대 크기로만 표시(점수·순위 없음).

분면	판정 규칙 (게임 단위, insight.js)
CAN	완료 판의 평균 해결 품질 ≥ 75%
LIKE	'다시 해보고 싶다' ≥ 4점, 또는 스스로 3회 이상 선택
TRY	처음 틀린 뒤 재해결 ≥ 1 · 재도전 ≥ 2 · 직접 실험 ≥ 4 · 어려운 판 뒤 재도전 중 하나
AVOID	의향 ≤ 2 · 부담 ≥ 4 · 최근 판 중도 이탈 중 하나 (약점이 아닌 선호 정보)

CAN "고장 난 작업실에서 2회 플레이 평균 해결 품질 90% — 조건을 충족하는 해결이 반복적으로 관찰됐어요."
TRY "처음 틀린 문제 5개를 다시 시도해 해결했어요 (재도전 9회 · 직접 실험 1회)."

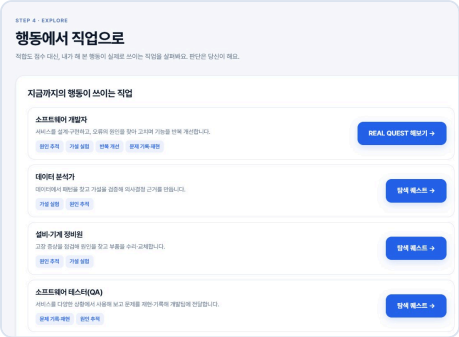
직업 탐색·실천, 테스트 결과, 구현 범위

Mindraft · 서비스·기술 증빙

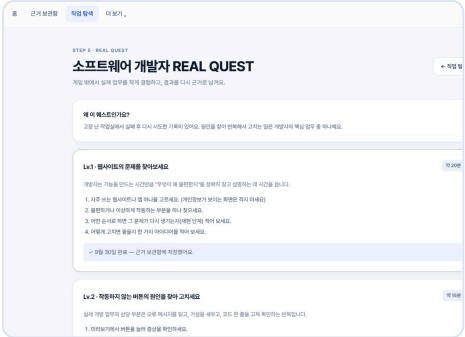
현재 = 코드·운영 서버에서 확인됨
예정 = 계획 단계, 미구현

5 직업 탐색과 REAL QUEST — 근거에서 현실 행동으로

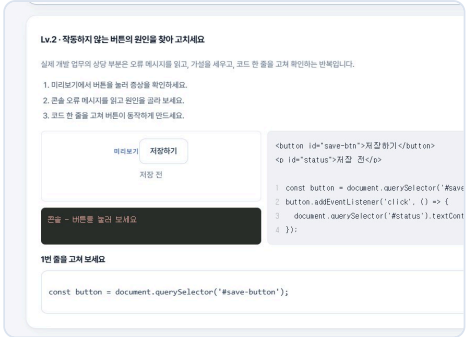
STEP 4·5 실제 화면



행동에서 직업으로 현재 — 적합도 점수 대신 "내가 해 본 행동이 쓰이는 직업". 직업별 행동 태그와 REAL QUEST 진입 버튼. (직업 DB 12개는 샘플, 공공 API 연동은 예정)



개발자 REAL QUEST Lv.1 현재 — 실제 웹사이트의 문제를 찾아 재현 단계를 적고 개선안을 제안. 완료 시 근거 보관함에 기록.



Lv.2 버그 원인 찾고 코드 한 줄 수정 현재 — 오류 메시지를 읽고 원인을 고른 뒤 코드를 고쳐 실행. 원인·수정 모두 **서버에서 검증**.

6 테스트 결과

2026-09-30 실행 · npm test (Node test runner)

21 / 21
통과 · 실패 0
실행 시간 약 2.9초

검증 영역	건수	확인한 내용
5종 게임 완주	5	게임별 2인 완주 → 결과·능력치·재경기·프로필 복원
서버 권위·부정 방지	4	카운트다운 전·중복 제출과 점수 위조 거부, 시간 종료 시 미응답 처리(근거 없는 XP 없음), 잘못된 다리 재료 거부, 반복 플레이 보상 감소
실시간 방·연결	5	접속자 목록·초대·수락 동기화, 호스트 권한·준비·정원, 호스트 이양, 다중 탭·재접속 방 복구, 연결 끊김 후 유령 접속자 제거
근거 분석	3	재도전 힌트가 정답을 숨김, TRY 근거·리포트 생성, 중도 이탈 → AVOID, '잘함 ≠ 좋아함' 차이 발견·적합도 대신 행동 근거로 직업 제시
REAL QUEST	1	Lv.1 서술 검증 → Lv.2 원인·수정 검증 → 근거 보관함 기록
동의·인증·삭제	3	기록 활용 동의 없이는 프로필 생성 불가, 잘못된 토큰 소켓 거부, 삭제 후 같은 토큰 접속 불가

운영 서버 점검 — 2026-09-30 `GET https://mindraft.yoosung.dev/api/health` → `{"ok":true,"ai":true}` (서버 가동·AI 연결 확인). 사용자 대상 사용성 테스트는 아직 실시하지 않았으며 예정 항목입니다.

7 현재 구현과 예정 구분

영역	현재 (구현·운영 중)	예정 (미구현)
서비스 흐름	현재 STEP 1~5 전 구간 동작. 혼자 탐색·함께 도전·협동, 플레이 후 자기 평가, 근거 보관함, 직업 탐색, REAL QUEST	예정 청년 사용자 테스트(2회) 결과로 문구·난이도 보정
AI	현재 Gemini 리포트·맞춤 미션, 근거 인용·금지 표현 프롬프트, 실패 시 규칙 기반 폴백, 계정당 10회 제한	예정 근거 인용 비율·금지 표현 자동 검증, 플랫폼 제공 AI API 어댑터
직업·퀘스트	현재 12개 샘플 직업, 개발자 Lv.1·2 심화, 그 외 직업은 AI 맞춤 탐색 미션	예정 고용24·커리어넷 API 연동, 직군별 심화 퀘스트, 현직자 검수
로그인·저장	현재 익명 닉네임 + Google 로그인(Firebase), Firestore 저장, 본인 기록 삭제	예정 카카오·네이버 간편 로그인
도움 연결	현재 상시 '도움' 창구 안내(109 · 1577-0199 · 129 · 1388), 청년미래센터 안내 문구	예정 지도 API 기반 인근 청년센터·고용센터 안내, 기관 자문 반영
인프라	현재 Cloud Run 서울 단일 인스턴스, 실시간 방 상태는 서버 메모리(배포·재시작 시 진행 중 방 종료)	예정 민관협력 플랫폼 클라우드로 컨테이너 이전, 방 상태 외부화(다중 인스턴스)
협력·확산	—	예정 대학일자리플러스센터·지역 청년센터 파일럿, 기관용 대시보드

※ 12개 직업 DB와 직무 설명은 MVP 샘플입니다. 이 서비스는 진단·적성 판정·적합도 산출을 하지 않으며, 공공 지원기관을 대체하지 않고 그 이전 단계의 저강도 온라인 진입로를 목표로 합니다.

재현·확인 방법 현재

- 공개 서비스: `https://mindraft.yoosung.dev` — 닉네임만으로 입장, 상단 '도움'에서 상담 창구 확인.
- 자동 테스트: 저장소에서 `npm test` → 21개 통과. 공개 서버 통신 확인 스크립트 `npm run test:public` 보유.
- 구성 근거: `server.js`, `lib/*.js`, `Dockerfile`, `cloudflare/worker.js`, `docs/google-cloud-deploy.md`.

효과 측정 계획 예정

- 지표: 첫 플레이 완료율 · 자기평가 응답률 · 7일 재방문율 · REAL QUEST 완료율 · 리포트 도움 응답률 · 도움 연결 클릭 수.
- 현재는 개인별 행동 로그(최근 300건)만 저장하며, 익명 집계·대시보드와 청년 사용자 테스트는 아직 구현·실시 전입니다.